2026.1 Programação Imperativa e Funcional (L1)

Lista 1 - Programação sequencial e estruturas de decisão e repetição

por professor Renan Costa Alencar

Instruções

- O exercício deverá ser entregue na aula do dia **24/03/2026**.
- O exercício deverá ser entregue em **folha** escolar **pautada** tamanho **A4** escrita a mão com **caneta** esferográfica **AZUL** ou **PRETA**.
- O exercício deverá ser entregue **presencialmente** pela(o) aluna(o).

Critérios de avaliação

- Cuidado e limpeza do trabalho.
- Corretude das soluções.
- Legibilidade.
- Correta identação do código escrito em linguagem C versão 11.
- Correta utilização dos símbolos de marcação da linguagem C versão 11.
- Uso das convenções de programação para a linguagem C versão 11.

> ⚠️ **ATENÇÃO!**
> Trabalhos entregues atrasados terão sua nota diminuída em 10% (dez porcento) a cada dia de atraso.

Questão 1

O que o seguinte programa imprime?

```
#include <stdio.h>
main() {
    int contador = 1;
    while (contador <= 10) {
    printf("%s\n", contador % 2 ? "****" : "+ + + + + + + +");
    ++contador;
    }
    return 0;
}
```

Questão 2

O que há de errado com a seguinte instrução? Escreva-a novamente para realizar o que provavelmente o programador está tentando fazer.

```
printf {"%d", ++(xx + y));
```

Questão 3

Tendo em vista o alto preço da gasolina, os motoristas estão preocupados com a quilometragem percorrida por seus automóveis. Um motorista fez o controle "recompletando" várias vezes o tanque e registrando os quilômetros percorridos e os litros de gasolina necessários para encher o tanque.

a. Desenvolva um programa em C que receba como dados a quilometragem dirigida e os litros usados para "recompletar" o tanque.
b. O programa deve calcular e exibir a quilometragem por litro obtida para cada "recompletamento".
c. Depois de processar todas as informações, o programa deve calcular e exibir a média de quilômetros por litro obtida para todos os "recompletamentos".

SAÍDA:

```
Entre com os litros consumidos (-1 para finalizar): 12.8
Entre com os km percorridos: 287
A taxa km/litro para esse tanque foi 22.421875

Entre com os litros consumidos (-1 para finalizar): 10.3
Entre com os km percorridos: 200
A taxa km/litro para esse tanque foi 19.417475

Entre com os litros consumidos (-1 para finalizar): 5
Entre com os km percorridos: 120
A taxa km/litro para esse tanque foi 24.000000

Entre com os litros consumidos (-1 para finalizar): -1
A taxa total de km/litro foi 21.601423
```

Questão 4

Desenvolva um programa em C que determine se um cliente de uma loja de departamentos excedeu o limite de crédito de sua conta. Os seguintes dados de cada cliente estão

disponíveis:

1. Número da conta
2. Saldo devedor no início do mês
3. Total de itens cobrados do cliente no mês em questão
4. Total de créditos aplicados à conta do cliente no mês cm questão.
5. Limite de crédito permitido.

O programa deve receber esses dados, calcular o novo saldo (= saldo devedor inicial + cobranças — créditos) e determinar se o novo saldo supera o limite de crédito do cliente. Para os clientes cujo limite de crédito foi excedido, o programa deve exibir o número da conta do cliente, o limite de crédito e a mensagem "Limite de Crédito Excedido".

SAÍDA:

```
Entre com o numero da conta (-1 para finalizar): 100
Entre com o saldo inicial: 5394.78
Entre com o total de cobranças: 1000.00
Entre com o total de créditos: 500.00
Entre com o limite de credito: 5500.00
Conta: 100
Limite de credito: 5500.00
Saldo: 5894.78
Limite de Credito Excedido.

Entre com o numero da conta (-1 para finalizar): 200
Entre com o saldo inicial: 1000.00
Entre com o total de cobranças: 123.45
Entre com o total de créditos: 321.00
Entre com o limite de credito: 1500.00

Entre com o numero da conta (-1 para finalizar): 300
Entre com o saldo inicial: 500.00
Entre com o total de cobranças: 274.73
Entre com o total de créditos: 100.00
Entre com o limite de credito: 800.00
Entre com o numero da conta (-1 para finalizar): -1
```

Questão 5

Uma grande companhia de produtos de beleza paga suas consultoras por comissão. As consultoras recebem R$150,00 por mês mais 10 por cento de suas vendas brutas naquela mês.

Por exemplo, uma consultora que vender o equivalente a R$15.000,00 em produtos de beleza em um mês recebe R$150,00 mais 10 por cento de R$15.000,00, ou um total de R$1.650,00.

Desenvolva um programa em C que receba as vendas brutas de cada consultora na último mês, calcule sua comissão e o exiba. Processe os dados de uma consultora de cada vez.

SAÍDA:

```
Entre com a venda em reais (-1 para finalizar): 15000.00
Comissão: R$1.650.00

Entre com a venda em reais (-1 para finalizar): 1234.56
Comissão: R$178.45

Entre com a venda em reais (-1 para finalizar): 10880.89
Comissão: R$1380.01

Entre com a venda em reais (-1 para finalizar): -1
```